Принципы усиления, генерации и управления сигналами

# 4.8. Генерация волн в СВЧ-диапазоне

В.– Д.– *Программа:* Генерация волн в СВЧ-диапазоне. Принцип работы и устройство лампы бегущей и обратной волны, магнетрона и клистрона. Отрицательное дифференциальное сопротивление и генераторы СВЧ на полевых транзисторах, туннельных диодах, диодах Ганна и лавиннопролетных диодах. Эффект Джозефсона.

## 4.8.1. Принцип работы и устройство лампы бегущей и обратной волны, магнетрона и клистрона

В.– Д.–

**Клистрон.** Электронная пушка создаёт пучок со скоростью $v_0 \simeq \sqrt{2eV_0/m}$. Входной резонатор модулирует скорость, затем пространство дрейфа превращает её модуляцию в плотностную: быстрые электроны догоняют медленные. Для малого напряжения зазора $V_1$ относительная модуляция $\delta v/v_0 \simeq MV_1/(2V_0)$, где $M$ учитывает конечное время пролёта зазора. Параметр баллистической группировки

$$X = \frac{\omega L}{v_0}\frac{MV_1}{2V_0}, \qquad I_1 = 2I_0 J_1(X) \tag{4.8.1}$$

в модели без пространственного заряда. Выходной резонатор расположен так, чтобы сгустки отдавали ему энергию. Усилительный клистрон становится генератором при внешней обратной связи; отражательный клистрон возвращает электроны отражателем через тот же резонатор.

**ЛБВ.** Непрерывная группировка вдоль замедляющей структуры усиливает волну, поток энергии которой направлен преимущественно вместе с пучком. Для генерации нужна положительная обратная связь или иной механизм самовозбуждения.

**ЛОВ.** Пучок идёт вперёд, а энергия синхронной пространственной гармоники — назад: её групповая скорость противоположна пучку, хотя фазовый синхронизм с электронами сохраняется. Поле и пучок создают распределённую обратную связь. Выше пускового тока возникает генерация; изменение ускоряющего напряжения меняет $v_0$ и выбирает другую частоту на дисперсионной ветви. Не следует переносить степенной закон перестройки одного практикумного прибора на любую ЛОВ.

**Магнетрон.** Радиальное электрическое поле между катодом и анодом и осевое магнитное поле создают криволинейный дрейф электронов. Поле связанных анодных резонаторов группирует электроны в «спицы», которые отдают потенциальную энергию СВЧ-моде. Это поперечное взаимодействие в скрещённых полях, а не последовательность клистронных дрейфовых пространств. Для генерации нужны подходящие рабочая точка, фазовая группировка и превышение потерь; магнитное поле само по себе работу не совершает.




## 4.8.2. Отрицательное дифференциальное сопротивление. Генераторы на полевых транзисторах, туннельных диодах, диодах Ганна и лавинно-пролётных диодах

В.- Д.-

Малая переменная составляющая тока активного элемента может отдавать энергию, если реальная часть его дифференциальной проводимости отрицательна. Для параллельного контура условие старта $G_{\text{active}} + G_{\text{loss}} < 0$, а реактивные части должны компенсироваться. В установившемся режиме нелинейность восстанавливает нулевой средний баланс; устойчивость требует уменьшения отдачи энергии при росте амплитуды.

- **Полевой транзистор:** источник питания отдаёт энергию через управляемый канал. Обратная связь преобразует усилительный элемент в генератор и может создать отрицательное входное сопротивление на выбранной частоте; статическая отрицательная ветвь ВАХ не обязательна.
- **Туннельный диод:** при увеличении смещения перекрытие занятых и свободных состояний по обе стороны сильно легированного перехода может уменьшаться; ток туннелирования падает и $\mathrm{d}I/\mathrm{d}V < 0$.
- **Диод Ганна:** сильное поле переносит электроны в долину с меньшей подвижностью, создавая отрицательную дифференциальную подвижность. Домены сильного поля могут проходить образец; частота связана с временем пролёта и резонатором. Это объёмный эффект, а не свойство p–n-перехода.
- **Лавинно-пролётный диод:** лавинное размножение запаздывает относительно напряжения, а пролёт носителей добавляет фазовый сдвиг. Совместно они позволяют переменному току отдавать энергию полю. Сильные лавинные флуктуации повышают шум; частота определяется динамикой и геометрией, а не одной статической ВАХ.

Отрицательное дифференциальное сопротивление — локальное свойство рабочей точки или динамического отклика. Оно не означает отрицательной полной потребляемой мощности от постоянного источника.

## 4.8.3. Эффект Джозефсона

В.- Д.-

Два сверхпроводника, слабо связанные через барьер, характеризуются разностью фаз $\phi$. В идеальном переходе

$$I_s = I_c \sin\phi, \qquad \dot{\phi} = \frac{2eV}{\hbar}. \tag{4.8.2}$$

Первое равенство описывает постоянный сверхток без напряжения; второе — изменение фазы при напряжении. При постоянном $V$ ток осциллирует с частотой $f_J = 2eV/h$. Под внешним СВЧ-полем фазовая синхронизация даёт ступени напряжения $V_n = nhf/(2e)$ — эффект Шапиро и основа квантовых стандартов напряжения.

С учётом ёмкости и шунта модель RCSJ:

$$I = I_c \sin\phi + \frac{V}{R} + C\dot{V}, \quad \frac{\hbar C}{2e}\ddot{\phi} + \frac{\hbar}{2eR}\dot{\phi} + I_c \sin\phi = I. \tag{4.8.3}$$

Это аналог вынужденного затухающего маятника. При $I = 0$ и малых фазах плазменная частота $\omega_J = \sqrt{2eI_c/(\hbar C)}$. Джозефсоновский генератор преобразует энергию источника напряжения в переменный ток и излучение; вывод мощности требует согласования с электромагнитной средой. Коэффициент $2e$ связан с зарядом пары.

**Короткий ответ / для повторения.** Вакуумные приборы используют группировку электронов и фазовый энергообмен; твердотельные — активный динамический отклик и обратную связь. Джозефсоновский переход напрямую связывает напряжение со скоростью фазы.

**На доске.** Клистронные сгустки; противоположные направления энергии и пучка в ЛОВ; отрицательная проводимость; две формулы Джозефсона.

**Вопрос для себя.** Почему магнитное поле магнетрона необходимо, хотя само не совершает работы?

**Удобный вопрос.** Можно оставить различие статической и динамической отрицательной проводимости: транзисторный генератор не требует падающей статической ВАХ.

**Источники.** Carter [1], разделы о клистроне и магнетроне; практикумная запись ЛОВ [2]: принцип перестройки, без заимствования спорных степенных зависимостей; Биленко и соавт. [3], активные элементы. Джозефсоновские соотношения сопоставлены с NIST [4].

## Литература

[1] Richard G. Carter. Radio-frequency power generation, 2013. URL https://arxiv.org/abs/1303.1355. Учебный обзор CERN Accelerator School; проверены разделы клистронов, магнетронов и энергообмена.

[2] Исследование лампы обратной волны: студенческая запись практикума. URL https://drive.google.com/file/d/1i7bVlfz7SsKlqVtkCR98jP-KIdH_JUMh/view. Архив MSU; использована как ориентир практического опыта, степенные зависимости не считаются универсальными.

[3] И. А. Биленко, Ю. И. Воронцов, and С. П. Вятчанин. Введение в радиофизику, 2016. URL https://osc.phys.msu.ru/upload/e/ee/2_consp_print_1.pdf. МГУ, физический факультет. 204 страницы; выборочное чтение, прежде всего §§2.3.1 и 4.1–4.2.

[4] NIST. Quantum locking ranges. URL https://www.nist.gov/ctl/rf-technology-division/superconductive-electronics-group/quantum-locking-ranges. Соотношения фазы, напряжения и джозефсоновской частоты; доступ 27 октября 2026.